ЗАДАНИЕ СТУДЕНТУ

Лабораторная работа Моделирование бизнес-процесса в инструментальной среде

Тема занятия: «Инструментальные среды разработки и сопровождения программных средств».

Цель

Научиться представлять бизнес-процесс разными моделями, выбирать инструменты под задачу и проверять улучшение экспериментом.

Среда и исходные данные

Браузерная мастерская: vm-quest/business/. Для работы с преподавателем войди по QR и коду его группы; без кода результат хранится только на твоём устройстве.

Клиент сообщает о неисправном компьютере. Оператор регистрирует, классифицирует, назначает исполнителя. Инженер устраняет неисправность; клиент проверяет результат; оператор закрывает заявку. При неуспехе проверки заявка возвращается инженеру.

Порядок выполнения

1. **Паспорт:** сформулируй цель и сопоставь назначение шести типов моделей.
2. **Flow Chart:** расположи операции и задай возврат при неуспешной проверке.
3. **DFD:** соедини клиента, процессы и журнал четырьмя именованными потоками данных.
4. **Роли:** назначь ответственность по регламенту и объясни передачи работы. В среде используется упрощённая заготовка RAD.
5. **IDEF0:** размести вход, управление, выход и механизм вокруг функции обслуживания.
6. **Эксперимент:** выбери UML-диаграмму и инструменты; запусти исходный и улучшенный варианты, затем повторную работу.
7. **Отчёт:** скачай JSON-проект, запиши вывод, предъяви результат преподавателю и ответь на вопросы.

Данные эксперимента

Длительности операций в минутах: регистрация 2, классификация 3, назначение 1, устранение 12, проверка 2, закрытие 1. В улучшенном варианте устранение занимает 6 минут. Найди полное время каждого варианта и эффект изменения. В сценарии неуспеха повторяются устранение и проверка.

> Время условное; одна заявка, очередей и параллельного обслуживания нет. Симуляция не создаёт реальные задания сотрудникам.

Содержание отчёта

1. ФИО или ник, группа, тема и цель работы.
2. Паспорт и созданные представления процесса: маршрут, данные, роли, IDEF0.
3. Таблица: вариант → полное время → наблюдение.
4. Обоснование выбора UML и инструментов.
5. Вывод: что изменилось, почему и какие ограничения есть у модели.
6. JSON-проект как приложение; снимок результата — по требованию преподавателя.

Контрольные вопросы

- Чем отличается Flow Chart от DFD?
- Что показывают роли и взаимодействия?
- Какие четыре категории стрелок у IDEF0?
- Почему графическая модель не обязательно исполняемая?
- Чем редактор диаграмм отличается от IDE и среды исполнения?
- Что доказал эксперимент, а какие выводы он не позволяет сделать?

Критерий завершения

Пройдены шесть этапов, сохранён проект, оформлен вывод, студент способен объяснить решения. 100 баллов среды показывают прохождение этапов, но не заменяют защиту понимания.